
AlGuessr

Découvrez l'empreinte matérielle de l'IA

Mode d'emploi illustré

Serious game pédagogique en sciences de gestion

Application web React 19 | 21 questions sourcées | 4 fiches experts

Version mars 2026

Table des matières

1. Présentation générale

AIGuessr est un serious game pédagogique inspiré de GeoGuessr, conçu pour sensibiliser les étudiants en sciences de gestion à la matérialité de l'intelligence artificielle. Les joueurs doivent localiser sur un globe 3D interactif les lieux liés à la chaîne de valeur matérielle de l'IA : mines d'extraction de minerais, usines de fabrication de semi-conducteurs, data centers et sites de traitement des déchets électroniques.

L'application propose quatre modes de jeu adaptés à différents contextes pédagogiques (amphithéâtre, TD, travail autonome). Elle intègre un système de scoring par équipe, des fiches d'impact pédagogiques après chaque question, et un export des résultats en JSON et PDF pour l'évaluation.

Chiffres clés

4 modes de jeu (Projection, Classe, Multijoueur, Recherche)
21 questions sourcées réparties en 4 catégories thématiques
4 fiches experts (8 à 14 pages chacune) pour la classe puzzle
Bilingue FR/EN avec mode sombre et plein écran
Export JSON + PDF des résultats pour l'évaluation et la recherche

Quatre catégories thématiques

	Extraction minière (cobalt, lithium, terres rares...)	10 questions
	Production & Assemblage (semi-conducteurs, TSMC...)	4 questions
	Data Centers (concentration, consommation...)	5 questions
	Déchets électroniques (recyclage, exportation...)	2 questions

Soit un total de 21 questions, toutes documentées avec des sources académiques et institutionnelles.

2. Configuration de la partie

2.1 Choix du mode de jeu

À l'ouverture de l'application, l'animateur choisit parmi quatre modes de jeu :

EN | 6 | ::



Écran d'accueil : choix du mode de jeu

Projection	Projection Les équipes répondent à tour de rôle en cliquant sur l'écran projeté. Idéal en amphithéâtre.
Mode classe	Mode classe Les équipes écrivent sur papier, l'animateur saisit ensuite les réponses. Adapté aux TD sans smartphones.
Multijoueur	Multijoueur Chaque équipe joue sur son smartphone via QR code. Parfait pour les grands groupes.
Recherche	Recherche Mode multijoueur avec questionnaires pré/post-jeu intégrés (Likert + question ouverte). Pour la collecte de données.

2.2 Paramétrage de la session

L'animateur configure les paramètres de la partie :



Configuration : mode Projection avec 4 équipes, 8 questions, 30s de recherche

- **Équipes** : de 2 à 8, avec noms personnalisables et code couleur
- **Questions** : nombre par catégorie, sélection parmi les 21 disponibles
- **Temps de recherche** : 15 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes
- **Durée estimée** : calculée et affichée automatiquement

2.3 Mode multijoueur : QR code et lobby

En mode Multijoueur ou Recherche, un QR code et un code session à 4 caractères sont générés automatiquement. Les équipes scannent le QR code ou saisissent le code pour rejoindre la partie depuis leur smartphone.



Session multijoueur : QR code et code session « 8 S D 3 »



L'équipe GreenByte (4 membres) a rejoint le lobby

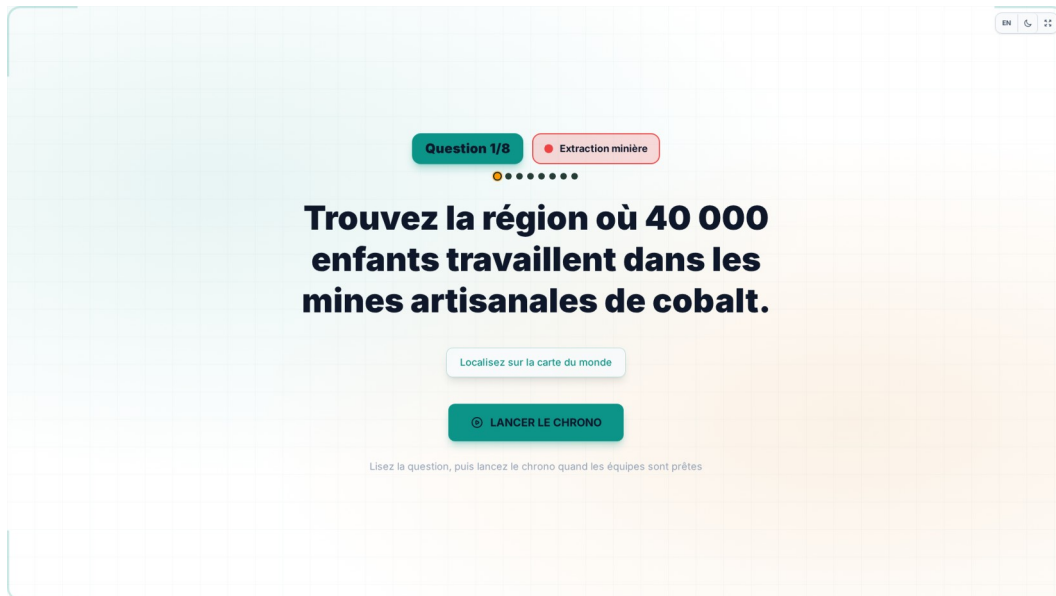
3. Déroulement d'une partie

Chaque partie se déroule en une succession de questions. Pour chacune, le cycle est le même :

1	Introduction La question s'affiche avec son numéro, sa catégorie (code couleur) et l'énoncé.
2	Recherche Le globe 3D apparaît. Les équipes explorent et cherchent la zone pendant le temps imparti.
3	Réponses Chaque équipe place son marqueur ou écrit sa réponse.
4	Révélation La bonne réponse apparaît, les distances sont calculées, les scores mis à jour.
5	Impact Des fiches présentent les données clés du lieu découvert pour nourrir la discussion.

3.1 Introduction de la question

L'animateur lit la question à voix haute, puis lance le chronomètre quand les équipes sont prêtes.



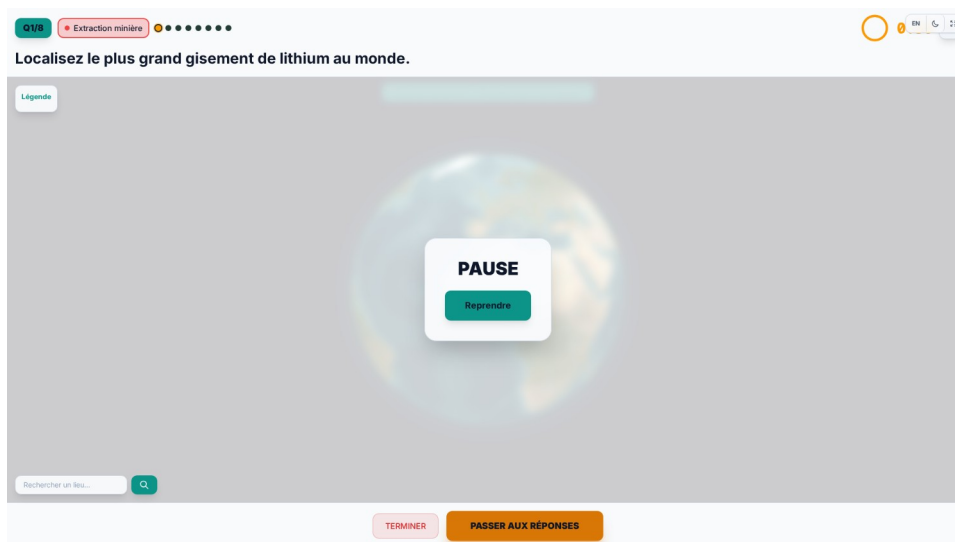
« Trouvez la région où 40 000 enfants travaillent dans les mines artisanales de cobalt »

3.2 Phase de recherche sur le globe

Le globe 3D interactif s'affiche. Les équipes disposent du temps imparti pour explorer (rotation, zoom) et identifier la zone géographique. Une barre de recherche permet de chercher un lieu par son nom. L'animateur peut mettre en pause à tout moment.



Phase de recherche : globe interactif avec chronomètre et barre de recherche



Pause : l'animateur peut suspendre le chronomètre à tout moment

3.3 Saisie des réponses

Mode Projection : chaque équipe vient cliquer directement sur le globe projeté pour placer son marqueur. Les noms d'équipe apparaissent sur la carte.



Mode Projection : les équipes placent leur marqueur tour à tour sur le globe

Mode Classe : les équipes écrivent leur réponse sur papier. L'animateur saisit ensuite le lieu de chaque équipe dans un formulaire dédié. Le géocodage vérifie automatiquement la validité du lieu.

Mode Classe : saisie des réponses écrites avec géocodage automatique

3.4 Révélation et scores

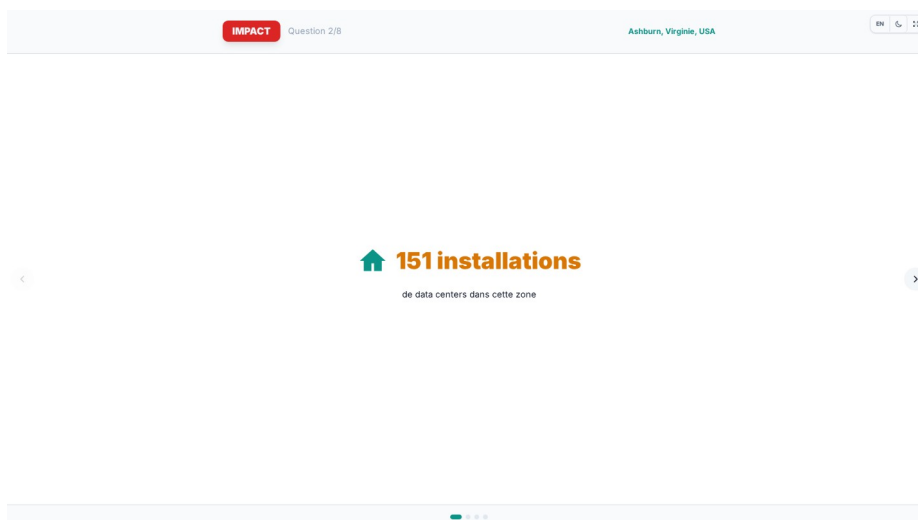
L'écran de révélation affiche la bonne réponse sur le globe, les marqueurs de chaque équipe, la distance en kilomètres et les points attribués. Le classement en temps réel apparaît dans le panneau latéral droit.



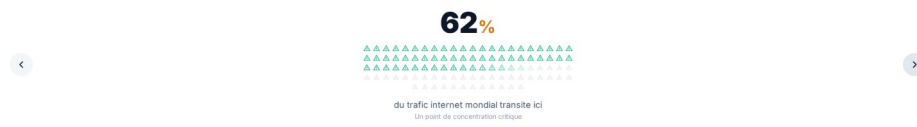
Révélation : Ashburn, Virginia, USA. Distance et points de chaque équipe.

3.5 Fiches impact

Après chaque révélation, des fiches « Impact » présentent des données clés sur le lieu découvert. Ces slides défilantes (navigation par flèches) permettent à l'animateur de contextualiser la réponse et d'approfondir la discussion avec les étudiants.



Fiche impact : « 151 installations de data centers dans cette zone »

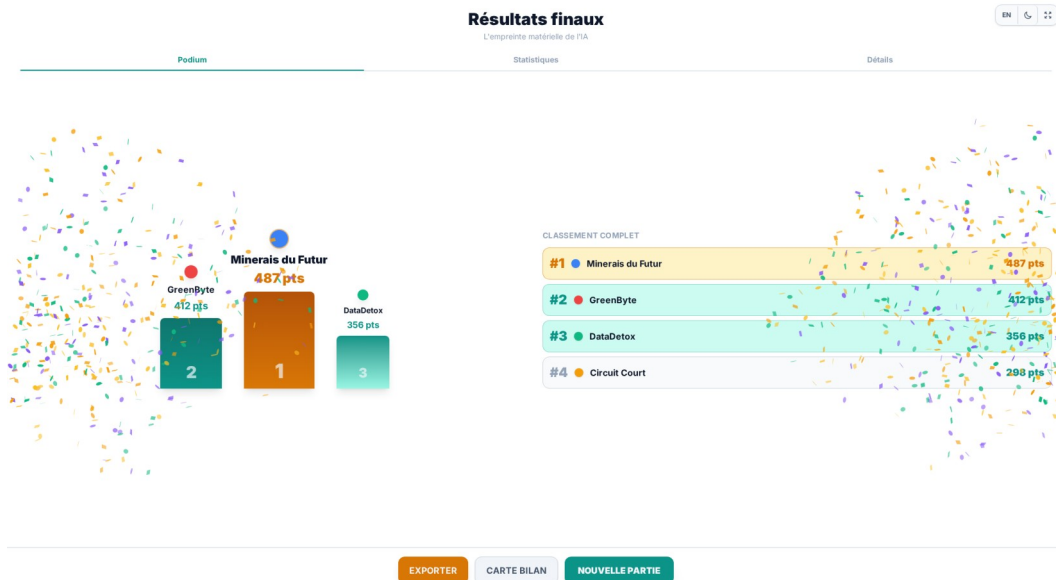


Fiche impact (suite) : « 62 % du trafic internet mondial transite ici »

4. Fin de partie

4.1 Podium et classement

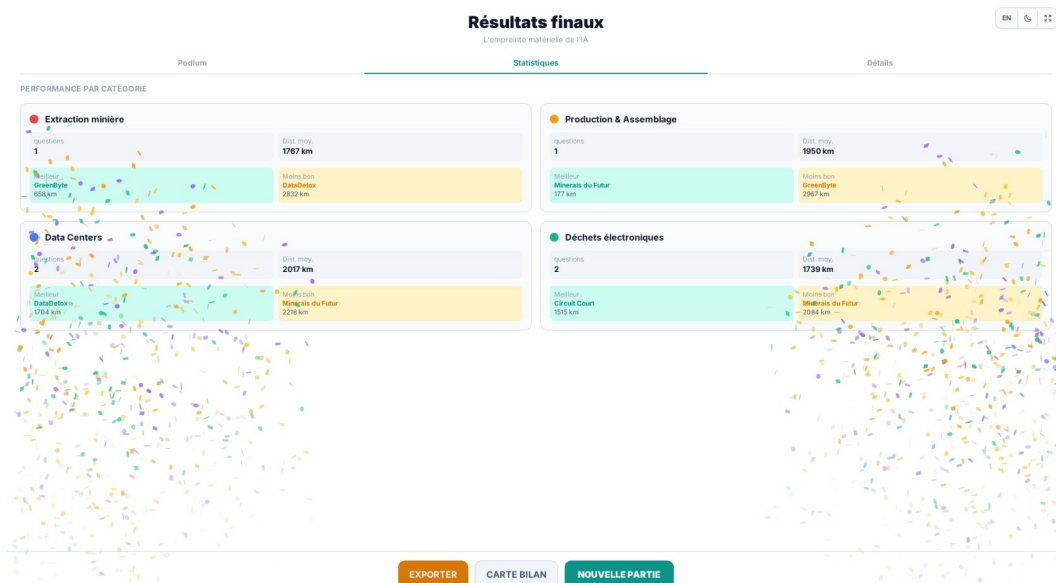
À la fin de la partie, un podium animé avec confettis affiche le classement final des équipes. Le classement complet avec les scores est visible dans le panneau de droite.



Podium final : Minerais du Futur (487 pts), GreenByte (412 pts), DataDetox (356 pts)

4.2 Statistiques par catégorie

L'onglet « Statistiques » détaille les performances par catégorie thématique, avec les distances moyennes de chaque équipe. Utile pour identifier les lacunes et orienter le debriefing.

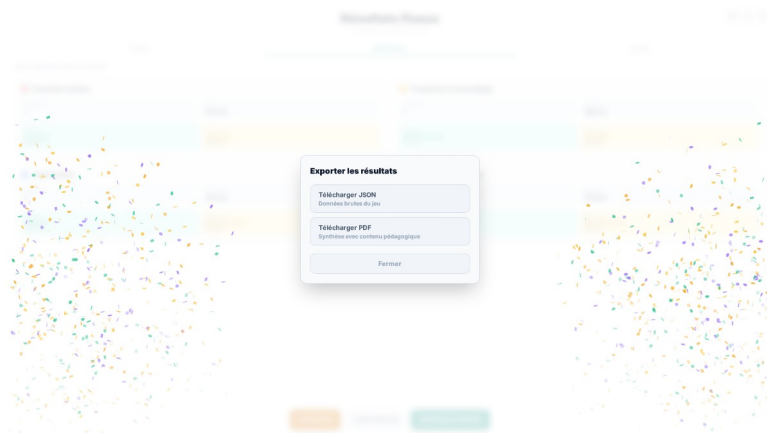


Statistiques détaillées par catégorie : distances moyennes par équipe

4.3 Export des résultats

Les résultats peuvent être exportés en deux formats :

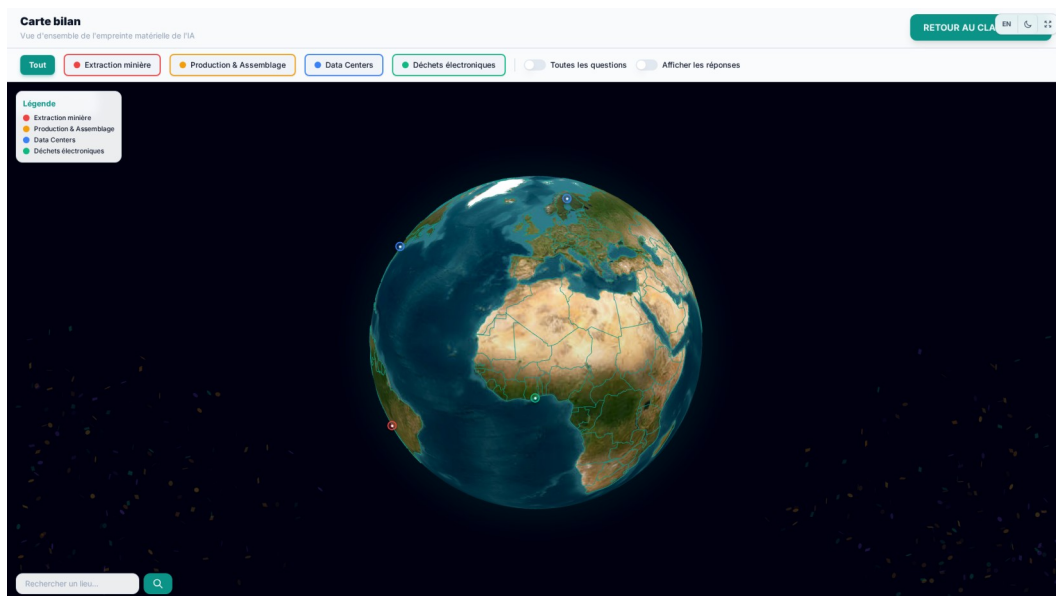
- **JSON** : données brutes du jeu, exploitables pour une analyse quantitative
- **PDF** : synthèse illustrée avec contenu pédagogique, à distribuer aux étudiants



Dialogue d'export : télécharger JSON ou PDF

4.4 Carte bilan

La carte bilan offre une vue d'ensemble de toutes les questions jouées sur le globe, avec un filtrage par catégorie. Elle permet de visualiser la répartition géographique de la chaîne de valeur matérielle de l'IA et constitue un excellent support de debriefing.



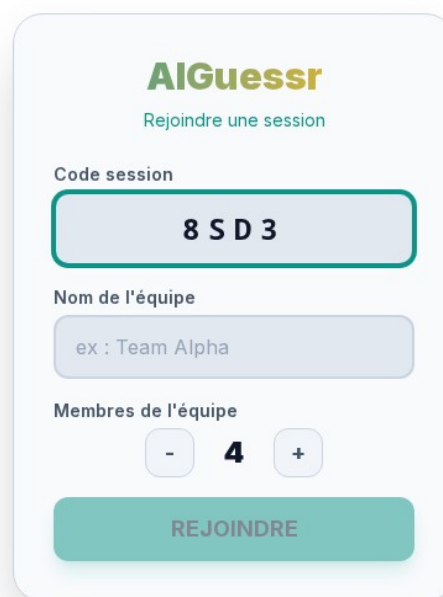
Carte bilan : toutes les localisations, filtrables par catégorie

5. Côté joueur (smartphone)

En mode Multijoueur ou Recherche, chaque équipe accède au jeu depuis un smartphone. L'interface mobile est optimisée pour le tactile.

5.1 Rejoindre une session

Les joueurs scannent le QR code affiché sur l'écran projeté, ou saisissent manuellement le code session à 4 caractères. Ils choisissent un nom d'équipe et indiquent le nombre de membres.



The screenshot shows a mobile app interface for AIGuessr. At the top, the logo 'AIGuessr' is displayed in green and yellow, with the subtitle 'Rejoindre une session' in green. Below this, there are three input fields: 'Code session' with the value '8 S D 3', 'Nom de l'équipe' with the placeholder 'ex : Team Alpha', and 'Membres de l'équipe' with a value of '4' flanked by minus and plus buttons. At the bottom, there is a large green button labeled 'REJOINDRE'.

Écran de connexion mobile : code session et nom d'équipe

5.2 Jouer sur mobile

Sur mobile, les joueurs voient la question, le chronomètre et une carte 2D interactive. Ils placent leur marqueur en touchant la carte, puis valident avant la fin du temps.



Vue mobile : carte avec question et chronomètre

Q1/8

0:30

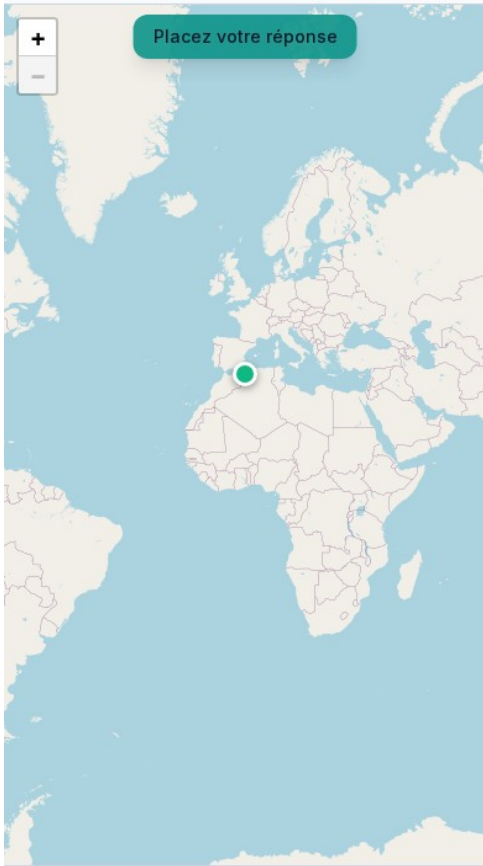
0 pts

Dans quel État américain GPT-3 a-t-il été entraîné ?

+

-

Placez votre réponse



Annuler

Valider

Marqueur placé : le joueur peut valider ou annuler

5.3 Résultat côté joueur

En fin de partie, chaque smartphone affiche le classement final.



Écran de fin mobile : classement et remerciement

6. Fiches experts : approfondir chaque thématique

Chaque catégorie thématique d'AIGuessr est accompagnée d'une fiche expert détaillée (PDF, 8 à 14 pages), conçue pour prolonger l'apprentissage au-delà du jeu. Ces fiches constituent le support de la phase « classe puzzle » : chaque équipe étudie une fiche, devient experte de sa thématique, puis partage ses connaissances avec les autres équipes.

Contenu des quatre fiches

	Fiche	Pages	Contenus clés
	Extraction minière <i>L'empreinte matérielle cachée de l'IA</i>	14	Cobalt (76% RDC), lithium, terres rares, polysilicium. Travail des enfants, impact environnemental, dépendances géopolitiques.
	Production & Assemblage <i>La chaîne de fabrication des composants IA</i>	8	Concentration TSMC (92% des puces avancées), GPU NVIDIA, vulnérabilité supply chain, enjeux géopolitiques Taïwan.
	Data Centers <i>L'infrastructure invisible de l'IA</i>	9	415 TWh/an, concentration en Virginie du Nord (62% du trafic), consommation d'eau, projection 945 TWh d'ici 2030.
	Déchets électroniques <i>La fin de vie invisible de l'infrastructure IA</i>	8	62 Mt d'e-waste en 2022, durée de vie GPU 1-3 ans, taux de recyclage 22%, flux illégaux vers Afrique et Asie.

Chaque fiche est structurée autour d'un fil conducteur « Pourquoi c'est critique pour l'IA », suivi de données chiffrées sourcées, de cartographies des flux mondiaux et d'encadrés sur les enjeux managériaux et stratégiques. Les sources incluent l'AIE, l'ONU, le PNUE, des rapports d'entreprises (TSMC, NVIDIA, Meta) et des publications académiques.

Ces fiches sont distribuées aux étudiants en amont ou pendant la séance, selon le dispositif pédagogique retenu (classe puzzle, travail autonome, ou lecture post-jeu).

7. Fonctionnalités supplémentaires

- **Mode sombre** : Interface sombre pour une meilleure lisibilité en amphithéâtre ou salle obscure. Activable via l'icône lune en haut à droite.
- **Bilingue français / anglais** : L'application est disponible en français et en anglais (bouton « EN » en haut à droite).
- **Plein écran** : Un bouton plein écran facilite la projection en masquant la barre du navigateur.
- **21 questions sourcées** : Chaque question est documentée avec des sources académiques et institutionnelles (AIE, ONU, PNUE, rapports industriels).
- **Questionnaires intégrés** : En mode Recherche : pré-test et post-test avec échelle de Likert (6 items) et question ouverte, pour mesurer l'évolution des connaissances.
- **Responsive** : L'application s'adapte aux écrans de bureau (projection) et mobiles (smartphones des joueurs).
- **Code source ouvert** : Application React 19, licence MIT, déployable sur tout serveur web.